

Farah Ben Amor

Élève Ingénieure en Instrumentation & Maintenance Industrielle
Systèmes Embarqués · IoT · Électronique de Puissance · Systèmes Énergétiques Intelligents

farahbenamor124@gmail.com | +216 20 177 500 | [LinkedIn](#)

Recherche Stage de Fin d'Études – 6 mois – à partir de février 2027

Profil

Élève ingénieure spécialisée en systèmes embarqués, IoT et vision par ordinateur, avec une expérience pratique en conception de firmware pour microcontrôleurs (STM32, ESP32), en pipelines IoT capteur-vers-cloud et en systèmes de détection par vision embarquée sur NPU. Lauréate de plusieurs hackathons nationaux, fortement impliquée dans le leadership étudiant et l'innovation technologique.

Formation

INSAT – Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie, Tunis 2022 – 2027
Diplôme d'Ingénieur (Cycle Préparatoire Intégré + Cycle Ingénieur) en Instrumentation & Maintenance Industrielle

Expérience

- Stage en Vision par Ordinateur Embarquée** | *MIGSens, Tunisie* Août 2026 – présent
- Conçu un pipeline de vision embarquée sur carte STM32N6570-DK (NPU Neural-ART) avec module caméra MB1280-3V3-C01 : entraîné un modèle MobileNetV2 de classification multi-classe (pommes/bananes/oranges fraîches ou pourries), quantifié en INT8 et déployé pour la détection d'altération des fruits en temps réel
- Stage en Systèmes Embarqués & IoT** | *MIGSens, Tunisie* Juin – Août 2026
- Conçu de bout en bout une station IoT de surveillance de la qualité de l'air intérieur/extérieur pour l'industrie pharmaceutique : étudié et sélectionné les capteurs, développé les nœuds ESP32-S3 jusqu'au pipeline cloud Node-RED + InfluxDB, conçu une interface tactile LVGL temps réel, et rédigé le guide utilisateur
- Stage en Électronique de Puissance & Énergies Renouvelables** | *SAGEMCOM, Tunisie* Juin – Juil 2025
- Dimensionné et simulé une chaîne de variateur solaire de 5 kW pour une pompe asynchrone triphasée : caractérisé le point de fonctionnement MPPT, dimensionné thermiquement et électriquement les IGBT et le condensateur de bus DC, et réalisé les schémas unifilaires complets DC-AC

Projets & Réalisations

- Système Embarqué de Surveillance Véhicule CAN Bus & IoT** (*PFA – Projet de Fin d'Année*) Fév – Mai 2026
- Conçu un réseau CAN double-STM32F407 simulant des ECU distribués, relié au cloud via une passerelle MQTT ESP32 avec détection d'anomalies et tableau de bord Node-RED temps réel avec alertes
- Système de Télésurveillance Médicale** (*Projet Systèmes Temps Réel*) Avr. – Mai 2026
- Développé un firmware Arduino non-bloquant pour l'acquisition ECG/température et la génération d'alertes cliniques par seuils, avec tableau de bord web temps réel ; validé à 215 ms de latence médiane et 96,8 % de détection.
- Plateforme Hybride d'Énergie Renouvelable Solaire-Éolienne** (*SunWhirl – 1^{re} Place TSYP 13*) Oct – Déc 2025
- Piloté un tracker solaire à double axe via un algorithme Astral sur Raspberry Pi 5 et développé un contrôle de lacet éolien sans capteur (P&O) sur Arduino, avec acquisition de puissance I²C en temps réel à 300 ms via INA219
- Moniteur de Stress Portable Alimenté par IA pour Enfants TSA** (*CalmaWear – 1^{re} Place TSYP 13*) Oct – Déc 2025
- Dirigé le développement du firmware ESP32 : acquisition multi-capteurs (MAX30102, MPU6050, FSR402), calcul en temps réel du BPM/RMSSD/respiration, et diffusion Bluetooth Classic SPP vers une application mobile destinée aux aidants
- Optimisation MPPT pour Systèmes PV** (*PPP – Projet Personnel et Professionnel*) Fév – Mai 2025
- Comparé les algorithmes MPPT P&O, Conductance Incrémentale, Logique Floue et Réseau de Neurones sous irradiance/température variables afin d'évaluer le rendement énergétique

Compétences

Langages : C · C++ · Python
Microcontrôleurs : STM32 · STM32N6 (NPU Neural-ART) · ESP32/ESP32-S3 · Arduino · Raspberry Pi
Protocoles : CAN · UART · SPI · I²C · MQTT · Bluetooth | **Outils de Développement** : Git
IoT & Cloud : Node-RED · InfluxDB · LVGL · Tableaux de bord temps réel
Vision & IA embarquée : TensorFlow · MobileNetV2 · ST Edge AI Core · Quantification INT8
Simulation, EDA & CAO : MATLAB/Simulink · PSIM · PVsyst · LabVIEW · KiCad · Proteus · TIA Portal · SolidWorks · AutoCAD

Langues

Français : Courant | Anglais : Professionnel – [TOEIC L&R 920/990](#) | Arabe : Langue maternelle | Turc : intermédiaire

Distinctions & Certifications

- 1^{re} Place – Hackathon IA pour la Durabilité (USMed), Nov 2024
- Six Sigma Yellow Belt (SSYB) | [Certified SolidWorks Associate](#) (CSWA)

Vie Associative & Leadership

Membre du Jury – H2GP Sprint Car Competition, Horizon Educational (*Suisse*) 29 Juin – 3 Juil. 2026
Formatrice – Événements IEEE (Summer School, Sparkle, NRTF) Sept. 2023 – Sept. 2026
Vice-Présidente des Activités Techniques – Chapitre conjoint IEEE PES/PELS, INSAT Août 2024 – Août 2025
Cheffe de Projet – National Re-Tech Fusion 1.0, IEEE Tunisie Déc. 2023 – Juin 2024